

Diseño y Fortificación de Red Empresarial

Robert Antonio De Jesus Cuevas

INTRODUCCION

El presente informe describe el diseño, configuración y aseguramiento de la red empresarial de la empresa ficticia **Movil Conexion SRL**, desarrollada en Cisco Packet Tracer. El objetivo fue construir una red **segmentada, segura y funcional**, aplicando VLANs, servicios internos (DNS, Web, DHCP) y controles de acceso que garanticen la comunicación autorizada y la protección de recursos corporativos.

Métodos:

Para la implementación de la red se siguieron las siguientes fases:

1. Diseño lógico de la red:

Segmentación mediante VLANs:

VLAN 10 – Administración

VLAN 20 – Soporte Técnico

VLAN 30 – Visitantes (WiFi)

VLAN 40 – Servidor

- Uso de un switch principal con puertos configurados como **access** y un puerto **trunk** hacia el router.
- Implementación de un **router-on-a-stick** para la interconexión de VLANs.
- Inclusión de un **Access Point** en VLAN 30 para conexión inalámbrica de visitantes.

2. Configuración de dispositivos:

- **Switches:** puertos asignados a VLAN correspondientes y trunk habilitado hacia el router.

- **Router:** subinterfaces con direcciones IP gateway para cada VLAN, configuración de DHCP y aplicación de ACLs para restringir acceso de VLAN 30 hacia las demás.
- **Servidor:** configuración estática con DNS y Web server habilitados.
- **Clientes (laptops):** configurados con DHCP automático para recibir IP, máscara, gateway y DNS.

3. Controles de seguridad:

- ACL aplicada en la subinterfaz de VLAN 30 para **bloquear comunicación hacia VLAN 10 y 20**, pero permitir acceso a Internet simulado y servicios públicos.
- Autenticación WPA2 en el Access Point para proteger la red de visitantes.
- Segmentación estricta del servidor en VLAN 40, accesible solo para áreas internas.

RESULTADOS:

La red configurada cumplió con los siguientes objetivos:

- **Conectividad interna:**
 - PCs de Administración y Soporte se comunican entre sí (VLAN 10 ↔ VLAN 20).
 - Visitantes (VLAN 30) obtienen dirección IP por DHCP y acceso limitado.
- **Servicios activos:**
 - DHCP entrega direcciones automáticamente en todas las VLANs.
 - Servidor responde a consultas DNS y aloja una página web accesible desde Admin y Soporte.
- **Restricciones aplicadas:**
 - Visitantes no pueden hacer ping a PCs de Administración ni Soporte.
 - Visitantes solo tienen acceso a recursos permitidos (ej. web público).

DISCUCION

El diseño implementado asegura la correcta **segmentación de la red**, evitando que visitantes puedan acceder a datos sensibles de la empresa. La aplicación de ACLs es fundamental para reforzar la política de seguridad.

Además, el uso de un servidor centralizado con **DNS y Web** facilita la gestión interna de recursos. La **automatización mediante DHCP** reduce la carga administrativa en la configuración de equipos clientes.

Sin embargo, se recomienda en un entorno real implementar:

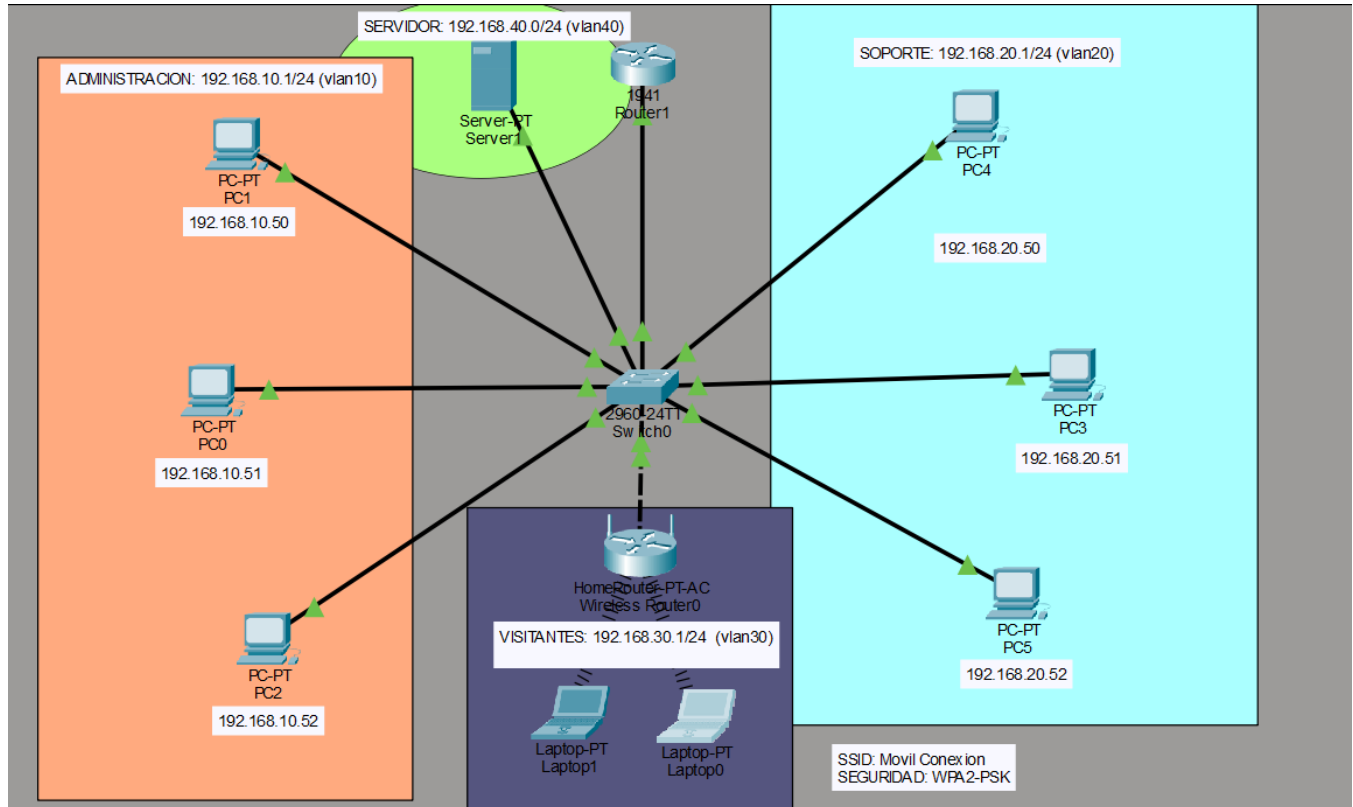
- Firewalls dedicados para inspección profunda de tráfico.
- VLAN de gestión separada para switches y APs.
- Monitoreo continuo.

CONCLUSION

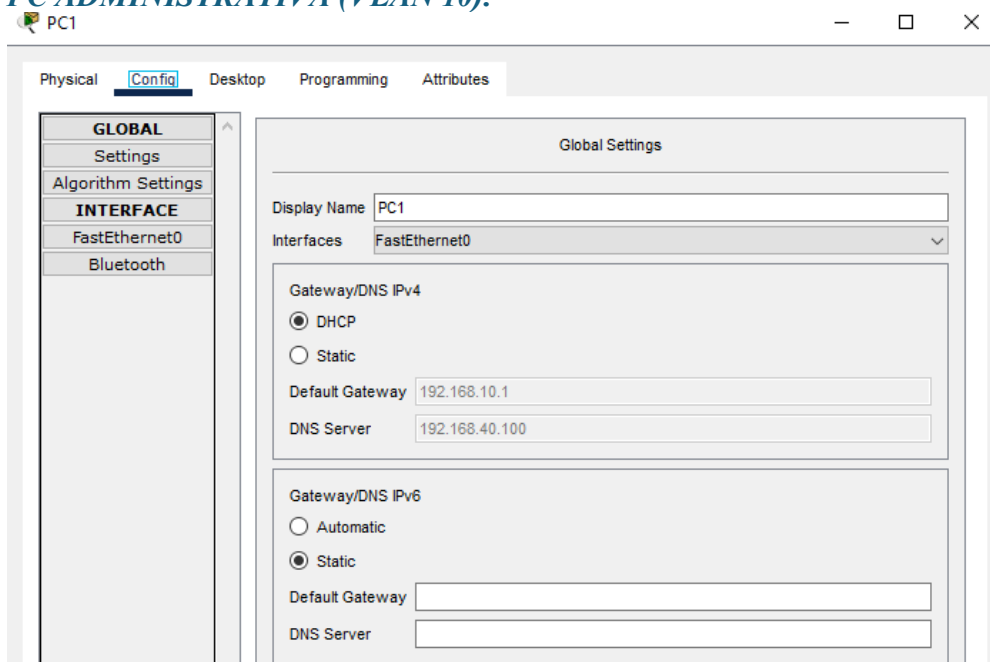
- Se logró un diseño de red segmentado con **tres áreas diferenciadas** (Administración, Soporte y Visitantes).
- Se implementaron medidas de seguridad efectivas, como ACLs y cifrado en el AP.
- Los servicios de red (DHCP, DNS, Web) funcionaron correctamente y facilitaron la administración.
- Se demostró la importancia de la segmentación y los controles de acceso para proteger la infraestructura de TI empresarial.

EVIDENCIAS ***(HACER ZOOM)***

TOPOLOGIA:



PC ADMINISTRATIVA (VLAN 10):



PC DE SOPORTE (VLAN 20):

PC3

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

Global Settings

Display Name PC3

Interfaces FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☒ DHCP

☐ Static

Default Gateway 192.168.20.1

DNS Server 192.168.40.100

Gateway/DNS IPv6

☐ Automatic

☒ Static

Default Gateway

DNS Server

LAPTOP DE VISITANTES (WIFI) (VLAN 30):

Laptop1

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Wireless0

Bluetooth

Global Settings

Display Name Laptop1

Interfaces Wireless0

Gateway/DNS IPv4

☒ DHCP

☐ Static

Default Gateway 192.168.30.1

DNS Server 192.168.40.100

SERVIDOR (VLAN 40):

The screenshot shows a window titled "Server1" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there are several tabs: "Physical", "Config" (which is selected and highlighted with a blue underline), "Services", "Desktop", "Programming", and "Attributes". On the left side of the "Config" tab, there is a tree view with the following items: "GLOBAL" (expanded), "Settings", "Algorithm Settings", "INTERFACE", and "FastEthernet0". The main area of the "Config" tab is titled "Global Settings" and contains the following fields and options:

- Display Name:** A text box containing "Server1".
- Gateway/DNS IPv4:** A section with two radio buttons: "DHCP" (unselected) and "Static" (selected).
- Default Gateway:** A text box containing "192.168.40.1".
- DNS Server:** A text box containing "192.168.40.100".

PINS:

PDU List Window										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop1	Router1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	Laptop1	Server1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Failed	Laptop1	PC1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Failed	Laptop1	PC3	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC1	Server1	ICMP		0.000	N	4	(edit)	
	Successful	PC3	Server1	ICMP		0.000	N	5	(edit)	
	Successful	PC3	Router1	ICMP		0.000	N	6	(edit)	
	Successful	PC1	Router1	ICMP		0.000	N	7	(edit)	

DNS/WEB:

